FACULTAD:	**FACULTAD AGROPECUARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES**
CARRERA:	**INGENIERÍA AMBIENTAL**
MODALIDAD:	**PRESENCIAL**
CICLO:	**2**
PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO:	**Grado: período académico septiembre 2026-marzo 2027 modalidad presencial.**

SÍLABO DE LA ASIGNATURA

Matemática 2

Responsable: CHUNCHO MOROCHO CARLOS GUILLERMO

Correo electrónico: carlos.chuncho@unl.edu.ec

Dependencia para tutoría: Aulas carrera de Ingeniería Ambiental

2026

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

1.1. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Matemática 2

1.2. CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: INSTITUCIONAL: B5C2A3 - UNESCO: 1202b

1.3. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Unidad básica

1.4. NÚMERO DE HORAS: 120

COMPONENTE DE APRENDIZAJE	NRO. HORAS SEMANALES	NRO. HORAS AL PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	3,0	48
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	3,0	48
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	1,5	24
TOTAL	**7,5**	**120**
NRO. TOTAL DE HORAS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES / VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	NO APLICA	NO APLICA

1.5. REQUERIMIENTOS:

1.5.1. PRERREQUISITOS:

CÓDIGO INSTITUCIONAL	CÓDIGO UNESCO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA
B5C1A3	1202a	Matemática 1

1.5.2. CORREQUISITOS:

CÓDIGO INSTITUCIONAL	CÓDIGO UNESCO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA
NO APLICA		

2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

2.1. PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA:

LA ASIGNATURA MATEMÁTICA II, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE INTEGRALES INDEFINIDAS Y DEFINIDAS, PERMITIRÁ QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA TASAS DE CAMBIO Y MODELE FENÓMENOS AMBIENTALES QUE CONTRIBUYAN UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE. ADEMÁS, LA ASIGNATURA POSIBILITARÁ AL ESTUDIANTE, PREVIO AL ESTUDIO DE LAS TECNICAS DE INTEGRACIÓN Y SUS APLICACIONES, A TOMAR DECISIONES EFECTIVAS EN LA SOLUCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
ESTA ASIGNATURA ES DE APROBACIÓN OBLIGATORIA Y CORRESPONDE AL SEGUNDO CICLO, ES DECIR, A LA UNIDAD BÁSICA DE LA CARRERA Y TIENE UN CARÁCTER TEÓRICO – PRÁCTICO.

2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 2 SE RELACIONA CON MATEMÁTICA 3, PROCESOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL. ADEMÁS, APORTA CON AL PRIMER INDICADOR DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA, DONDE APLICA LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS TANTO TEÓRICOS COMO PRÁCTICOS SOBRE MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA, DISEÑOS ESTADÍSTICOS, MÉTODO CIENTÍFICO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, MANEJO DE PAQUETES INFORMÁTICOS, LEGISLACIÓN AMBIENTAL, ENTRE OTROS, PARA EXPLICAR LOS

FENÓMENOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO Y AIRE CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR OBRAS DE SANEAMIENTO Y REMEDIACIÓN PARA CONSERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LOS PROCESOS NATURALES.

3. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

3.1. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD:

NÚMERO DE LA UNIDAD:	NOMBRE DE LA UNIDAD:	DURACIÓN DE LA UNIDAD:	
		SEMANAS	HORAS
1	CÁLCULO DIFERENCIAL Y FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO INTEGRAL: LA INTEGRAL INDEFINIDA Y DEFINIDA	6	45,0
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplica integrales indefinidas y definidas, utilizándolas en el estudio de tasas de cambio, modelización de fenómenos ambientales, diseño y gestión de proyectos ambientales, que contribuirán a una gestión ambiental más informada y sostenible, promoviendo el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente y con elevado compromiso social, ético, profesional y honestidad.		

CONTENIDOS TEÓRICOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE					
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	NRO. HORAS	Aprendizaje práctico experimental (APE)	NRO. HORAS	Aprendizaje autónomo (AA)	NRO. HORAS
LA INTEGRAL INDEFINIDA	Introducción conceptual a la integral indefinida, antiderivadas y propiedades, vinculando ejemplos de variación ambiental y discutiendo cómo la modelación matemática puede respaldar decisiones sostenibles e inclusivas.	3,0	Resolución guiada de ejercicios y uso de software con situaciones relacionadas con distribución equitativa de recursos, consumo responsable y lectura de resultados en contextos territoriales diversos.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase orientadas al razonamiento matemático.	1,5
•ÁREAS Y DISTANCIAS	Análisis del problema del área y la distancia mediante situaciones de cobertura vegetal, zonas de riesgo, accesibilidad territorial y organización sostenible del espacio.	3,0	Modelación de áreas y distancias en croquis, gráficas o software, considerando rutas seguras, accesibilidad y criterios de justicia territorial en contextos ambientales	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación	1,5
LA INTEGRAL DEFINIDA	Estudio de la definición, teoremas y propiedades de la integral definida con lectura de problemas sobre acumulación de consumo, carga contaminante o disponibilidad de recursos naturales.	3,0	Aplicación de integrales definidas en ejercicios sobre agua, energía, residuos o contaminación, comparando resultados entre escenarios y grupos de interés.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación	1,5
TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO: PRIMERA FORMA	Explicación de la relación entre integral definida y antiderivada a partir de balances acumulados en sistemas ambientales, enfatizando interpretación rigurosa y toma de decisiones con evidencia.	3,0	Taller con problemas aplicados y verificación en software de acumulación de caudal, captura de carbono o remoción de contaminantes, integrando lectura crítica de resultados.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de consolidación.	1,5
TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO: SEGUNDA FORMA	Análisis de funciones definidas por integrales para interpretar tasas de variación en procesos de monitoreo ambiental, con especial atención a territorios y poblaciones vulnerables.	3,0	Resolución de ejercicios contextualizados sobre precipitación, infiltración o emisiones, utilizando representaciones gráficas claras y accesibles para comunicar resultados.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de consolidación.	1,5
REGLA BÁSICA DE SUSTITUCIÓN	Desarrollo paso a paso de la sustitución, promoviendo lenguaje matemático claro, acompañamiento inclusivo y razonamiento estructurado en la resolución de problemas	3,0	Taller cooperativo de ejercicios aplicados a modelos ambientales simples, favoreciendo el trabajo colaborativo, el respeto a distintos ritmos de aprendizaje y la retroalimentación entre pares.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de consolidación.	1,5
TOTAL DE HORAS		**18.0**		**18.0**		**9.0**
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:	Pruebas y lecciones escritas objetivas; reportes de actividades prácticas; exposiciones didácticas; examen reactivo; trabajos autónomos individuales y grupales asociados a las integrales en su bases fundamentales.					
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:	Aula; Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); biblioteca; espacios digitales y físicos con criterios de accesibilidad y participación inclusiva.					
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES:	No se vincula a ningún PIS					

NÚMERO DE LA UNIDAD:	NOMBRE DE LA UNIDAD:	DURACIÓN DE LA UNIDAD:	
		SEMANAS	HORAS
2	TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN	6	45,0

NÚMERO DE LA UNIDAD:	NOMBRE DE LA UNIDAD:	DURACIÓN DE LA UNIDAD:	
		SEMANAS	HORAS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Conoce las técnicas y fórmulas básicas de integración para obtener integrales indefinidas de funciones complicadas, trigonométricas y funciones racionales que le permitirán resolver problemas de áreas; y, con la ayuda del teorema fundamental del cálculo, relaciona la integral con la derivada para resolver problemas relacionados al ambiente con responsabilidad y compromiso ético profesional.		

CONTENIDOS TEÓRICOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE					
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	NRO. HORAS	Aprendizaje práctico experimental (APE)	NRO. HORAS	Aprendizaje autónomo (AA)	NRO. HORAS
INTEGRACIÓN POR SUSTITUCIÓN	Explicación de la técnica de sustitución y sus criterios de uso, mediante problemas ambientales que permitan reconocer variables de cambio relevantes para la sostenibilidad.	3,0	Ejercicios guiados con aplicaciones a concentración de contaminantes, infiltración o crecimiento de variables ambientales, promoviendo argumentación matemática ordenada e inclusiva.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación.	1,5
INTEGRACIÓN POR PARTES	Estudio de la técnica para productos de funciones, con énfasis en su utilidad para modelar fenómenos ambientales y para comunicar el procedimiento con claridad y rigor.	3,0	Resolución de ejercicios aplicados a energía, trabajo, transporte o acumulación de materia, fomentando colaboración académica y validación colectiva de resultados.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación.	1,5
POTENCIAS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS	Desarrollo de estrategias para integrar expresiones trigonométricas, relacionándolas con oscilaciones, radiación o comportamiento periódico en sistemas ambientales.	3,0	Taller de ejercicios con interpretación de ciclos naturales y análisis comparativo de resultados, procurando lenguaje inclusivo y participación equitativa del estudiantado.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de consolidación.	1,5
SUSTITUCIONES TRIGONOMÉTRICAS	Explicación razonada de sustituciones trigonométricas y su utilidad para integrandos cuadráticos, con énfasis en la comprensión del procedimiento y no solo en la mecánica operativa.	3,0	Aplicación de la técnica en ejercicios vinculados con perfiles, pendientes o geometrías presentes en problemas de ingeniería ambiental, cuidando la accesibilidad del proceso de resolución.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de consolidación.	1,5
FRACCIONES PARCIALES	Presentación de la descomposición en fracciones parciales y su uso en modelos racionales asociados a flujos, mezclas o balances ambientales.	3,0	Resolución guiada de ejercicios y análisis de resultados en contextos de distribución de recursos, eficiencia de procesos y uso responsable de información cuantitativa.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de consolidación.	1,5
LA INTEGRAL DOBLE, INTEGRALES ITERADAS	Introducción a la integral doble, regiones de integración y cambio de orden, vinculando la técnica con cálculo de áreas, volúmenes y distribuciones espaciales en el territorio.	3,0	Taller aplicado a problemas de almacenamiento, superficie o masa en contextos ambientales, incorporando lectura de mapas, interpretación territorial y análisis de escenarios sostenibles.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de consolidación.	1,5
TOTAL DE HORAS		**18.0**		**18.0**		**9.0**
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:	Pruebas y lecciones escritas objetivas; reportes de actividades prácticas; exposiciones didácticas; examen reactivo; trabajos autónomos individuales y grupales asociados a los métodos de integración.					
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:	Aula; Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); biblioteca; espacios digitales y físicos con criterios de accesibilidad y participación inclusiva.					
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES:	No se vincula con ningún PIS					

NÚMERO DE LA UNIDAD:	NOMBRE DE LA UNIDAD:	DURACIÓN DE LA UNIDAD:	
		SEMANAS	HORAS
3	APLICACIONES DE LA INTEGRAL	4	30,0
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Analiza, a partir del cálculo infinitesimal, como una magnitud de fenómenos de la naturaleza varía en forma continua y las razones de cambio, y con los métodos del cálculo integral, determina la magnitud inicial de dicho fenómeno. Además, a través del cálculo de áreas, velocidades, resistencia y fuerzas distribuidas, comprende los fenómenos que necesitan una determinación numérica. Los cálculos previstos los realiza con honestidad y transparencia.		

CONTENIDOS TEÓRICOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE					
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	NRO. HORAS	Aprendizaje práctico experimental (APE)	NRO. HORAS	Aprendizaje autónomo (AA)	NRO. HORAS
MOVIMIENTO RECTILÍNEO	Análisis de desplazamiento, velocidad y aceleración mediante ejemplos de transporte de agua, propagación de contaminantes o movimiento de frentes ambientales, con énfasis en interpretación responsable.	3,0	Aplicaciones del cálculo integral a problemas de aire y agua, incorporando análisis de trayectorias, tiempos y escenarios que afectan de manera diferenciada a territorios o comunidades.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación	1,5

VOLÚMENES DE SÓLIDOS	Estudio del cálculo de volúmenes con secciones transversales, sólidos de revolución e integrales múltiples, relacionándolo con almacenamiento, diseño y uso eficiente de infraestructura ambiental.	3,0	Resolución de problemas sobre volúmenes de reservorios, tanques o estructuras, considerando criterios de eficiencia, sostenibilidad y servicio para distintos contextos territoriales.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación	1,5
TRABAJO MECÁNICO	Explicación del concepto de trabajo mecánico en fuerzas constantes y variables, vinculándolo con procesos de bombeo, transporte y eficiencia energética en sistemas ambientales.	3,0	Resolución de problemas prácticos que permitan interpretar el costo físico y energético de procesos ambientales, promoviendo decisiones técnicas con responsabilidad social y ambiental.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación	1,5
PRESIÓN Y FUERZA DEL FLUIDO	Desarrollo conceptual de presión hidrostática, ley de Pascal y principio de Arquímedes, aplicados a contextos de abastecimiento, almacenamiento y seguridad hídrica.	3,0	Aplicaciones del cálculo de presión y fuerza del fluido en problemas vinculados con agua, infraestructura y protección de la población, incorporando criterios de prevención y sostenibilidad.	3,0	Ejercicios de la temática y tareas extraclase de aplicación	1,5
TOTAL DE HORAS		**12.0**		**12.0**		**6.0**
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:	Pruebas y lecciones escritas objetivas; reportes de actividades prácticas; trabajos autónomos individuales y grupales asociados a la inferencia estadística; examen reactivo; exposiciones didácticas.					
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:	Aula; Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); biblioteca; laboratorio de informática con recursos de matemática					
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES:	No aporta a este nivel con ningún PIS					

3.2. ACTITUDES Y VALORES QUE SE DESARROLLAN Y/O FORTALECEN:

Durante el desarrollo de la asignatura se promoverán actitudes y valores esenciales para el ejercicio ético y responsable de la Ingeniería Ambiental, orientados al compromiso con la preservación del medio ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales y el uso riguroso de la matemática como herramienta para comprender y resolver problemas reales.
A lo ya previsto en el sílabo, se incorporan de manera explícita los principios de igualdad de oportunidades, inclusión, respeto a la diversidad, no discriminación, accesibilidad, interculturalidad y corresponsabilidad socioambiental, en coherencia con el Plan de Transversalización de Ejes de Igualdad y Ambiente de la Universidad Nacional de Loja.

Se fomentará que el estudiantado reconozca que la modelación, el cálculo y la interpretación cuantitativa no son procesos neutros cuando se aplican a realidades socioambientales complejas; por ello, se fortalecerá el respeto por las diferencias de género, condición socioeconómica, discapacidad, pertenencia cultural y territorial, promoviendo el uso responsable de los resultados matemáticos en la toma de decisiones.

De igual manera, se estimulará la participación activa, el trabajo colaborativo, la escucha respetuosa, la empatía académica, la solidaridad y el compromiso institucional, favoreciendo ambientes de aprendizaje accesibles y libres de exclusión. Se fortalecerán, además, la honestidad, la rectitud, la transparencia, la responsabilidad, la puntualidad, la mejora continua, la creatividad, la innovación y el liderazgo ético, con el propósito de consolidar un entorno académico que contribuya a una universidad más justa, inclusiva, diversa y sostenible.

3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Actividades para el aprendizaje en contacto con el docente

Con el propósito de consolidar la adquisición de conocimientos en interacción con el docente, se implementarán una variedad de estrategias pedagógicas y entornos de aprendizaje, tales como: clases magistrales, presentaciones expositivas, dinámicas de trabajo en equipo y de forma individual, evaluaciones, análisis de ejercicios, la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas, el enfoque basado en proyectos con aplicaciones de integrales relacionados a problemas ambientales.

Actividades para el aprendizaje practico-experimental

Este proceso de aprendizaje, caracterizado por su enfoque práctico y experimental, implica la planificación y ejecución de diseños y la implementación de prácticas en software, tales como R o Python. La información o datos se tomarán de diversos tipos de ecosistemas o problemas ambientales. Además, se contempla la posibilidad de utilizar terrenos el Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación de la UNL para tomar información para la aplicación de modelos matemáticos. En este proceso, se hará uso de aplicaciones

tecnológicas ajustadas a los requisitos específicos en el entorno de campo.

Actividades para el aprendizaje autónomo

El aprendizaje de este tipo se realizará de manera asincrónica, a través de actividades individuales o en grupo, sin la presencia del docente. Esto permitirá a los estudiantes fortalecer, analizar y sintetizar los conocimientos adquiridos en clase. Se llevarán a cabo tareas de investigación tanto de forma individual como en grupo, junto con la utilización de herramientas para recopilar información relacionada a modelos matemáticos. Además, se asignarán ejercicios prácticos que permitirán a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos.

3.4. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

Sílabo, presentación en pdf, computadora, marcadores, software, aulas de la carrera de ingeniería ambiental.

3.5. TIPO DE APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLA:

Aprendizaje en contacto con el docente	(X)	Aprendizaje práctico experimental	(X)	Aprendizaje autónomo	(X)

4. HORARIO DE CLASE DE LA ASIGNATURA

DÍA / HORA	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
07:30:00-08:30:00	X						
08:30:00-09:30:00	X						
09:30:00-10:30:00	X			X			
10:30:00-11:30:00				X			
11:30:00-12:30:00				X			

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

	EVALUACIÓN 1		EVALUACIÓN 2		EVALUACIÓN 3	
COMPONENTE A SER EVALUADO	**INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**	**PONDERACIÓN (%-PUNTOS)**	**INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**	**PONDERACIÓN (%-PUNTOS)**	**INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**	**PONDERACIÓN (%-PUNTOS)**
Aprendizaje en contacto con el docente	Lecciones (orales o escritas)	20 % - 2,0	Lecciones (orales o escritas)	20 % - 2,0	Lecciones (orales o escritas)	20 % - 2,0
Aprendizaje práctico experimental	Resolución de ejercicios	25 % - 2,5	Resolución de ejercicios	25 % - 2,5	Resolución de ejercicios	25 % - 2,5
Aprendizaje autónomo	Productos académicos que elabora el estudiante, de modo individual y grupal	20 % - 2,0	Productos académicos que elabora el estudiante, de modo individual y grupal	20 % - 2,0	Productos académicos que elabora el estudiante, de modo individual y grupal	20 % - 2,0
Evaluación sumativa	Evaluación de fin de unidad didáctica o tema de estudio (teórica, práctica o teórico-práctica)	35 % - 3,5	Evaluación de fin de unidad didáctica o tema de estudio (teórica, práctica o teórico-práctica)	35 % - 3,5	Evaluación de fin de unidad didáctica o tema de estudio (teórica, práctica o teórico-práctica)	35 % - 3,5
TOTAL:		100 %		100 %		100 %

NOTA:

- **CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:** conforme a las **"DIRECTRICES INSTITUCIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DE CARGA HORARIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA"**, en su **Anexo 3** sección **"4.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE**

LA ASIGNATURA" manifiesta que: "... la calificación final de la asignatura **resulta del promedio de las calificaciones** de cada una de las unidades". **(Ver directrices de planificación)**

- **EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN:** conforme los **"LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN...."** en sus **Puntos 2.1 a 2.4** manifiesta que: "Se aplicará la evaluación ... a los estudiantes que hayan reprobado **menos del 20% del total de ... horas**", "... rendirán **una sóla evaluación de recuperación** en la o las asignaturas en las que no ha alcanzado la noma mínima ... (7/10 puntos)", "La evaluación de recuperación **será calificada con el 60% y será sumada al 40% de la calificación lograda por el estudiante en la o las asignaturas reprobadas.** De esto, **la calificación mínima que debe tener el estudiante para acceder a la evaluación de recuperación es de 2,75/10 puntos.**" y "... **no podrá ser aplicada a los estudiantes que reprueben la asignatura por inasistencias o por retirno y, a quienes cursen la o las asignaturas en tercera matrícula.**". **(Ver lineamientos)**

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1 BÁSICA:

6.1.1 FÍSICA:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	CIUDAD, PAÍS DE PUBLICACIÓN	EDICIÓN	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN
MEJÍA, Francisco y AGUILAR, Luis	Cálculo integral	Medellín, Colombia	Primera	2020	Ediciones de la U	978- 958- 8348- 94- 0

6.1.2 VIRTUAL:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN
Elsie Hernandez S.	Cálculo diferencial e Integral	Acceder a recurso	2016		978-9968- 641-05-0

6.2 COMPLEMENTARIA:

6.2.1 FÍSICA:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	CIUDAD, PAÍS DE PUBLICACIÓN	EDICIÓN	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN

6.2.2 VIRTUAL:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN

6.2.3 RECURSOS DE INTERNET:

AUTOR	TÍTULO	CIUDAD, PAÍS DE PUBLICACIÓN	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE PUBLICACIÓN	ISBN/ISSN

7. PERFIL DEL PROFESOR O PROFESORA DE LA ASIGNATURA

7.1. TÍTULO(S) DE TERCER NIVEL, REGISTRADO EN LA SENESCYT:

INGENIERO AGRONOMO

7.2. TÍTULO(S) DE CUARTO NIVEL, REGISTRADO EN LA SENESCYT:

MAGISTER EN CIENCIAS DE LA AGRICULTURA
MAGISTER SCIENTIAE EN AGRICULTURA ECOLOGICA
DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑO GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO

7.3. AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:

11

7.4. AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:

5

8. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA	CONTRIBUCIÓN	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Unidad 1 - CÁLCULO DIFERENCIAL Y FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO INTEGRAL: LA INTEGRAL INDEFINIDA Y DEFINIDA	ALTA	Aplica integrales indefinidas y definidas, utilizándolas en el estudio de tasas de cambio, modelización de fenómenos ambientales, diseño y gestión de proyectos ambientales, que contribuirán a una gestión ambiental más informada y sostenible, promoviendo el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente y con elevado compromiso social, ético, profesional y honestidad.
Unidad 2 - TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN	ALTA	Conoce las técnicas y fórmulas básicas de integración para obtener integrales indefinidas de funciones complicadas, trigonométricas y funciones racionales que le permitirán resolver problemas de áreas; y, con la ayuda del teorema fundamental del cálculo, relaciona la integral con la derivada para resolver problemas relacionados al ambiente con responsabilidad y compromiso ético profesional.
Unidad 3 - APLICACIONES DE LA INTEGRAL	ALTA	Analiza, a partir del cálculo infinitesimal, como una magnitud de fenómenos de la naturaleza varía en forma continua y las razones de cambio, y con los métodos del cálculo integral, determina la magnitud inicial de dicho fenómeno. Además, a través del cálculo de áreas, velocidades, resistencia y fuerzas distribuidas, comprende los fenómenos que necesitan una determinación numérica. Los cálculos previstos los realiza con honestidad y transparencia.

9. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	CONTRIBUCIÓN	PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA
Aplica integrales indefinidas y definidas, utilizándolas en el estudio de tasas de cambio, modelización de fenómenos ambientales, diseño y gestión de proyectos ambientales, que contribuirán a una gestión ambiental más informada y sostenible, promoviendo el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente y con elevado compromiso social, ético, profesional y honestidad.	MEDIA	Aplica los conocimientos científicos-técnicos tanto teóricos como prácticos sobre matemática, física, química, biología, diseños estadísticos, método científico, sistemas de información geográfica, manejo de paquetes informáticos, legislación ambiental, entre otros, para explicar los fenómenos de la contaminación del agua, suelo y aire con el propósito de ejecutar obras de saneamiento y remediación para conservar la calidad ambiental y los procesos naturales.

10. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

10.1. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL SÍLABO:

APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS	FECHA
CHUNCHO MOROCHO CARLOS GUILLERMO	Carlos Guillermo Chuncho Morocho Time Stamping Security Data	14 de agosto de 2026

10.2. FECHA DE APROBACIÓN: 31 de agosto de 2026

10.3. FIRMAS DE APROBACIÓN:

F) ----------

DIRECTOR/A Y/O ENCARGADO/A DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA